

به نام خدا

شماره دانشجویی: ۴۰۲۱۰۶۶۰۴

محمد رضا منعمیان



Laptopkaran



در این تمرین قصد داریم با ابزارهای `ros2` , `gazebo` , `rviz` بیشتر آشنا شویم.

ابتدا لازم است ربات را تعریف کنیم. برای این کار یک فایل `urdf` ساخته و مطابق دستور العمل گفته شده بدنه ربات را مشخص می‌کنیم. در فایل `urdf` علاوه بر بدنه لازم است مفصل‌ها را نیز تعریف کنیم و برای آنها محدودیت قرار دهیم. به توضیحاتی درباره فایل `urdf` تعریف شده می‌پردازیم هر کدام از قسمت‌های این فایل قسمتی از ربات را مشخص می‌کند :

ابتدا باید `base link` را مشخص کنیم :

```
<link name="base_link">
  <visual>
    <origin xyz="0 0 0.05" rpy="0 0 0" />
    <geometry>
      <cylinder radius="0.30" length="0.10" />
    </geometry>
    <material name="gray"/>
  </visual>
  <collision>
    <origin xyz="0 0 0.05" rpy="0 0 0" />
    <geometry>
      <cylinder radius="0.30" length="0.10" />
    </geometry>
  </collision>
  <inertial>
    <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
    <mass value="4.0" />
    <inertia
      ixx="0.0933333333" ixy="0.0" ixz="0.0"
      iyy="0.0933333333" iyz="0.0"
      izz="0.18" />
  </inertial>
</link>
```

طبق گفته سوال باید ارتفاع بدنه 0.1 و شعاع آن 0.3 باشد.

در ادامه باید چرخ‌ها و مفصل‌های آن را مشخص کرد.

مفصل و خود چرخ چپ :

```
<link name="left_wheel_link">
  <visual>
    <origin xyz="0 0 0" rpy="1.57079632679 0 0" />
    <geometry>
      <cylinder radius="0.10" length="0.10" />
    </geometry>
    <material name="black"/>
  </visual>
  <collision>
    <origin xyz="0 0 0" rpy="1.57079632679 0 0" />
```



```
<geometry>
  <cylinder radius="0.10" length="0.10" />
</geometry>
</collision>
<inertial>
  <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
  <mass value="0.5" />
  <inertia
    ixx="0.0016666667" ixy="0.0" ixz="0.0"
    iyy="0.0025"      iyz="0.0"
    izz="0.0016666667" />
</inertial>
</link>

<joint name="left_wheel_joint" type="continuous">
  <parent link="base_link" />
  <child link="left_wheel_link" />
  <origin xyz="0.0 0.35 0.05" rpy="0 0 0" />
  <axi
```

مفصل و خود چرخ راست :

```
<link name="right_wheel_link">
  <visual>
    <origin xyz="0 0 0" rpy="1.57079632679 0 0" />
    <geometry>
      <cylinder radius="0.10" length="0.10" />
    </geometry>
    <material name="black"/>
  </visual>
  <collision>
    <origin xyz="0 0 0" rpy="1.57079632679 0 0" />
    <geometry>
      <cylinder radius="0.10" length="0.10" />
    </geometry>
  </collision>
  <inertial>
    <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
    <mass value="0.5" />
    <inertia
      ixx="0.0016666667" ixy="0.0" ixz="0.0"
      iyy="0.0025"      iyz="0.0"
      izz="0.0016666667" />
  </inertial>
</link>

<joint name="right_wheel_joint" type="continuous">
  <parent link="base_link" />
  <child link="right_wheel_link" />
  <origin xyz="0.0 -0.35 0.05" rpy="0 0 0" />
```



```
<axis xyz="0 1 0" />
</joint>
```

همچنین نیاز است که یک launch فایل بسازیم تا به جای ران کردن هر کدام از نود ها در یک ترمینال همه را با هم اجرا کند.

در قسمت دوم تمرین از ما خواسته شده است که imu , lidar را اضافه کنیم. برای این کار ابتدا باید لینکی برای اتصال این موارد به urdf اضافه کنیم :

```
<!-- LIDAR mount -->
<joint name="lidar_mount" type="fixed">
  <parent link="base_link" />
  <child link="lidar_link" />
  <origin xyz="0 0 0.15" rpy="0 0 0" />
</joint>

<!-- IMU -->
<link name="imu_link">
  <visual>
    <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
    <geometry>
      <box size="0.03 0.03 0.015" />
    </geometry>
    <material name="blue">
      <color rgba="0.2 0.4 1.0 1.0" />
    </material>
  </visual>
  <collision>
    <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
    <geometry>
      <box size="0.03 0.03 0.015" />
    </geometry>
  </collision>
  <inertial>
    <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
    <mass value="0.03" />
    <inertia
      ixx="2.8125e-06" ixy="0.0" ixz="0.0"
      iyy="2.8125e-06" iyz="0.0"
      izz="4.5e-06" />
  </inertial>
</link>

<!-- IMU mount -->
<joint name="imu_mount" type="fixed">
  <parent link="base_link" />
  <child link="imu_link" />
```



```
<origin xyz="0 0 0.21" rpy="0 0 0" />
</joint>
```

و در ادامه برای gazebo نیز در فایل urdf موارد تعریف شده را باز تعریف کنیم.

همچنین topic های ros2 با gazebo کمی فرق دارد برای همین از فایل gz_bridge.yml استفاده می‌کنیم تا تاپیک ها را به همدیگر تبدیل کند.

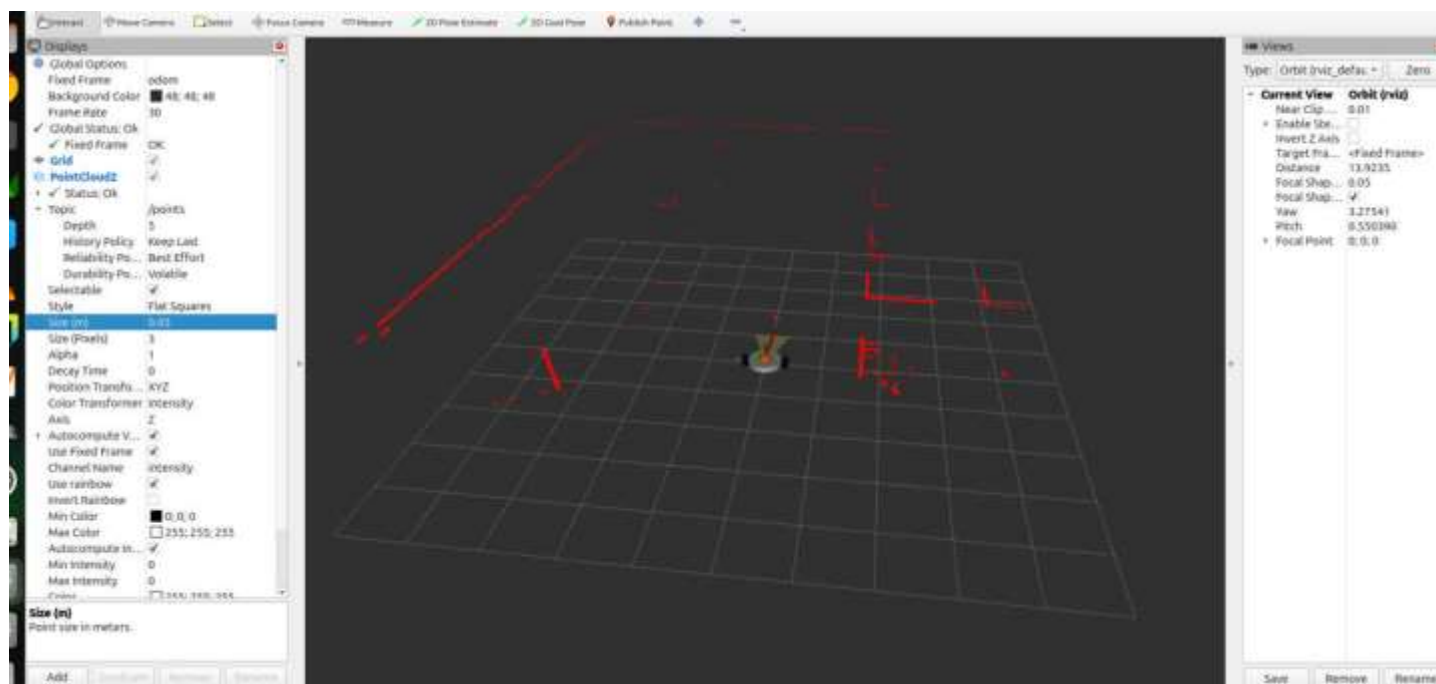
توجه داریم که در فایل urdf برای lidar دو بعدی باید از مورد زیر استفاده کرد :

```
<!-- 2D lidar sensor -->
<gazebo reference="lidar_link">
  <sensor type="gpu_lidar" name="lidar_link_sensor">
    <always_on>1</always_on>
    <visualize>true</visualize>
    <update_rate>20</update_rate>
    <topic>/gz_lidar/points</topic>
    <ray>
      <scan>
        <horizontal>
          <samples>720</samples>
          <resolution>1</resolution>
          <min_angle>-3.14</min_angle>
          <max_angle>3.14</max_angle>
        </horizontal>
        <vertical>
          <samples>1</samples>
          <resolution>1</resolution>
          <min_angle>0</min_angle>
          <max_angle>0</max_angle>
        </vertical>
      </scan>
      <range>
        <min>0.8</min>
        <max>60.0</max>
        <resolution>0.01</resolution>
      </range>
      <noise>
        <type>gaussian</type>
        <mean>0.0</mean>
        <stddev>0.01</stddev>
      </noise>
    </ray>
  </sensor>
</gazebo>
</robot>
```



در ادامه با colcon build کردن پوشه های build , log , install ساخته خواهد شد. حال با source کردن فایل install/setup.sh می‌توانیم لانچ فایلی که نوشتیم را باز کنیم (توجه داریم دو فایل یکی برای سوال اول و یکی برای سوال دوم هست اما خروجی مربوط به سوال دوم است):

خروجی rviz : (این فایل را کانفیگ کرده تا هر وقت پروژه ران شد این فایل باز شود):



خروجی gazebo روی جهان داده شده :





خروجی imu را به صورت قرمز مشاهده می‌کنیم.

در قسمت سوم باید یک پکیج جدید بسازیم در این پکیج فیلتر و درست کردن بایاس را اعمال کرده و مختصات را با استفاده از انتگرال گیری تخمین بزنیم. برای هر کدام از این موارد یک node جدید باید ساخت که به صورت متوالی با استفاده از تاپیک به همدیگر پیام رد بدل می‌کنند.

به این صورت که تاپیک اول فیلتر را انجام داده در ادامه تاپیک دوم بایاس را درست کرده تاپیک سوم با استفاده از انتگرال موقعیت را محاسبه کرده و در نهایت تاپیک آخر به odom می‌فرستد.

در ادامه نیز نودی می‌سازیم که با استفاده از فرمانی که در twist به آن می‌دهیم تاپیکی تنظیم کند که حرکت ربات را کنترل کند.